



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 118607571 A

(43) 申请公布日 2024. 09. 06

(21) 申请号 202410355979.8

G06F 18/214 (2023.01)

(22) 申请日 2024.03.27

G06F 18/21 (2023.01)

(71) 申请人 浙江大学

地址 310058 浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号

(72) 发明人 金心宇 张超杰 金昀程

(74) 专利代理机构 杭州中成专利事务所有限公司 33212

专利代理师 金祺

(51) Int. Cl.

G06N 3/006 (2023.01)

G06N 3/042 (2023.01)

G06N 3/044 (2023.01)

G06N 3/126 (2023.01)

G06F 18/10 (2023.01)

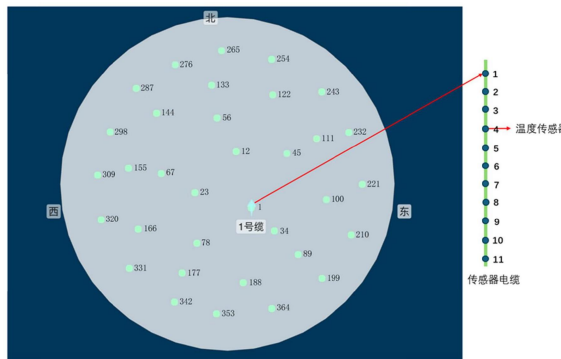
权利要求书2页 说明书8页 附图2页

(54) 发明名称

基于图神经网络和循环神经网络的粮库粮堆温度预测方法

(57) 摘要

本发明涉及粮堆温度预测技术领域,公开了基于图神经网络和循环神经网络的粮库粮堆温度预测方法,包括采集粮仓内温度传感器的当前温度数据和过去连续6个时间点的温度数据,并采用Z-Score进行分别进行标准化处理;将标准化处理后的温度数据采用改进的生长算法生成掩码矩阵;将经标准化处理后的温度数据和掩码矩阵输入已训练好的GA-CGRN模型进行预测:首先将标准化处理后的当前温度数据与掩码矩阵合并为扩展矩阵,然后,扩展矩阵依次经过多层感知器层、节点嵌入层和时空块堆叠层,最后通过线性层获得未来的粮食存储的预测温度。本发明可以对粮仓温度提供全面准确的预测,在粮食发热等问题出现时及时进行干预,确保粮食的安全储存。



1. 基于图神经网络和循环神经网络的粮库粮堆温度预测方法, 其特征在于, 包括的过程为:

S1、采集粮仓内温度传感器的当前温度数据和过去连续6个时间点的温度数据, 并采用Z-Score进行分别进行标准化处理;

S2、将标准化处理后的温度数据采用改进的生长算法生成掩码矩阵;

S3、将经标准化处理后的温度数据和掩码矩阵输入已训练好的GA-CGRN模型进行预测: 首先将标准化处理后的当前温度数据与掩码矩阵合并为扩展矩阵, 然后, 扩展矩阵依次经过多层感知器层、节点嵌入层和时空块堆叠层, 最后通过线性层获得未来的粮食存储的预测温度。

2. 根据权利要求1所述的基于图神经网络和循环神经网络的粮库粮堆温度预测方法, 其特征在于:

所述GA-CGRN模型的训练过程为:

(1) 数据集划分

采集粮仓温度传感器的历史数据并进行预处理, 将预处理后的数据集按照时间和粮仓编号进行分组, 对于每个粮仓的数据, 用滑动窗口法按时间序列进行采样, 然后划分训练集、验证集和测试集;

(2) 通过改进的生长算法获得训练集、验证集和测试集中每组数据的掩码矩阵;

(3) 将训练集和掩码矩阵输入GA-CGRN模型, 选择平均绝对误差 (MAE) 作为损失函数, 并采用Adam优化器; 在每个训练周期结束时, 在验证集上进行评估, 训练结束后获得GA-CGRN模型的最优权重, 并在测试集上验证训练获得的最优权重。

3. 根据权利要求2所述的基于图神经网络和循环神经网络的粮库粮堆温度预测方法, 其特征在于:

所述预处理为:

(1)、计算各个传感器之间的距离并建立邻接矩阵, 随后, 采用高斯核方法对各个传感器之间的距离进行关联性分析:

$$\theta = \text{std}(x)$$

$$adj = e^{-\frac{x^2}{\theta^2}}$$

其中std(x) 代表传感器间距离的标准差, x表示传感器之间的物理距离, θ 表示传感器之间物理距离的标准差;

(2)、对于数据中存在的缺省值问题, 采用克里金插值法使用距离的邻接矩阵协助进行补全, 其中方差模型采用线性模型;

(3) 对温度数据采用Z-SCORE标准化方法进行标准化处理, 其具体公式如下:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_i^N (x_i - \mu)^2}{N}} \quad (11)$$

$$X^* = \frac{x - \mu}{\sigma} \quad (12)$$

其中 μ 代表样本的平均值, N代表样本总数, σ 代表样本方差。

4. 根据权利要求3所述的基于图神经网络和循环神经网络的粮库粮堆温度预测方法, 其特征在于:

所述掩码矩阵的生成过程为:

(1)、初始化掩码矩阵为全0;

(2)、判断是否满仓: 粮仓最上层的传感器的温度数据在 $T \pm 0.3$ 内判定为未被粮食覆盖, 其中 T 为温度值; 未被粮食覆盖的传感器数占该层总传感器数的比例大于 $4/5$ 进行下一步, 反之掩码矩阵全部置1并结束生成过程;

(3)、选择种子像素

逐个遍历最上层传感器的温度数据, 取遍历到的第一个数据在 $T \pm 0.3$ 内的传感器位置作为初始种子, 计为 (x_0, y_0) , 掩码矩阵的对应位置置0, 对应的温度数据为 T_0 , 设置生长阈值为 N , N 设置为0.3;

(4)、定义生长准则

针对 (x_0, y_0) 的8邻域像素 (x, y) , 若 (x, y) 的值在 $T_0 \pm N$ 内则满足生长准则, 将掩码矩阵对应位置置0, 同时将 (x, y) 压入堆栈;

(5)、从堆栈中取出一个像素, 把它当作 (x_0, y_0) 返回步骤(3);

(6)、重复步骤(2) - (4) 直到堆栈为空, 结束生长得到掩码矩阵。

5. 根据权利要求4所述的基于图神经网络和循环神经网络的粮库粮堆温度预测方法, 其特征在于:

所述时空块堆叠层包括至少一个时空块的堆叠, 每个时空块包括一个图卷积网络和一个门控循环单元层。

6. 根据权利要求5所述的基于图神经网络和循环神经网络的粮库粮堆温度预测方法, 其特征在于:

所述多层感知机层包括三个全连接层。

基于图神经网络和循环神经网络的粮库粮堆温度预测方法

技术领域

[0001] 本发明属于粮堆温度预测技术领域,具体涉及基于图神经网络和循环神经网络的粮库粮堆温度预测方法。

背景技术

[0002] 在粮食储存过程中,温度是影响储存粮食品质的关键因素。不适宜的温度易导致粮食发热、霉变。因此,精确控制粮仓内温度,确保其处于理想储存范围内至关重要。预防储存粮食因温度过高而变质,关键在于准确掌握温度变化规律,并在超过安全阈值前,通过通风等措施进行干预。

[0003] 图神经网络(GNN)与循环神经网络(RNN)是处理不同类型数据的神经网络。GNN处理的是图形数据,这种数据结构由节点(代表实体)和边(表示关系)组成,适用于非欧几里得结构。GNN通过聚合邻节点信息来更新节点表示,使得每个节点能有效体现其在图中的位置和特性。相比之下,传统的卷积神经网络(CNN)被设计用来处理图像这样的平面二维矩形关系,难以捕捉传感器间的空间关系,因此在浅圆仓的三维空间结构的粮仓场景中的温度传感器在立体空间分布的不规则的图像结构,不能用CNN处理。而GNN能更准确地描述这种复杂的空间布局和交互。另一方面,循环神经网络(RNN)设计用于处理序列数据,如时间序列或文本。RNN能记忆先前的输入并基于此做出预测,这对于理解时间上的依赖和模式至关重要。

[0004] 现有粮堆温度预测技术主要依赖于门控循环单元(GRU)网络,并结合遗传算法或群体智能算法进行预测。然而,这些方法往往忽略了传感器的空间信息,只关注时间序列数据。在工业应用中,有研究尝试将循环神经网络(RNN)与卷积神经网络(CNN)结合,通过融合空间信息来进行平面温度预测。然而,CNN在处理传感器间复杂的空间关系方面存在限制,因为CNN的属性里默认包含了输入数据的位置关系,例如图像像素的平面矩形关系,但在粮库温度预测尤其是浅圆仓场景中,测温节点的布局通常呈现为不规则的三维结构,这使得利用CNN聚合空间信息变得颇具挑战。

发明内容

[0005] 本发明要解决的技术问题是提供基于图神经网络和循环神经网络的粮库粮堆温度预测方法,用以在浅圆仓的粮仓场景中利用温度传感器间的空间关系并结合分析历史粮食温度变化规律,进行可靠地粮堆温度预测。

[0006] 为了解决上述技术问题,本发明提供基于图神经网络和循环神经网络的粮库粮堆温度预测方法,包括过程为:

[0007] S1、采集粮仓内温度传感器的当前温度数据和过去连续6个时间点的温度数据,并采用Z-Score进行分别进行标准化处理;

[0008] S2、将标准化处理后的温度数据采用改进的生长算法生成掩码矩阵;

[0009] S3、将经标准化处理后的温度数据和掩码矩阵输入已训练好的GA-CGRN模型进行

预测:首先将标准化处理后的当前温度数据与掩码矩阵合并为扩展矩阵,然后,扩展矩阵依次经过多层感知器层、节点嵌入层和时空块堆叠层,最后通过线性层获得未来的粮食存储的预测温度。

[0010] 作为本发明的基于图神经网络和循环神经网络的粮库粮堆温度预测方法,其特征在于:

[0011] 所述GA-CGRN模型的训练过程为:

[0012] (1) 数据集划分

[0013] 采集粮仓温度传感器的历史数据并进行预处理,将预处理后的数据集按照时间和粮仓编号进行分组,对于每个粮仓的数据,用滑动窗口法按时间序列进行采样,然后划分训练集、验证集和测试集;

[0014] (2) 通过改进的生长算法获得训练集、验证集和测试集中每组数据的掩码矩阵;

[0015] (3) 将训练集和掩码矩阵输入GA-CGRN模型,选择平均绝对误差(MAE)作为损失函数,并采用Adam优化器;在每个训练周期结束时,在验证集上进行评估,训练结束后获得GA-CGRN模型的最优权重,并在测试集上验证训练获得的最优权重。

[0016] 作为本发明的基于图神经网络和循环神经网络的粮库粮堆温度预测方法的改进:

[0017] 所述预处理为:

[0018] (1)、计算各个传感器之间的距离并建立邻接矩阵,随后,采用高斯核方法对各个传感器之间的距离进行关联性分析:

[0019] $\theta = \text{std}(x)$

[0020]
$$adj = e^{-\frac{x^2}{\theta^2}}$$

[0021] 其中 $\text{std}(x)$ 代表传感器间距离的标准差, x 表示传感器之间的物理距离, θ 表示传感器之间物理距离的标准差;

[0022] (2)、对于数据中存在的缺省值问题,采用克里金插值法使用距离的邻接矩阵协助进行补全,其中方差模型采用线性模型;

[0023] (3) 对温度数据采用Z-SCORE标准化方法进行标准化处理,其具体公式如下:

[0024]
$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_i^N (x_i - \mu)^2}{N}} \quad (11)$$

[0025]
$$X^* = \frac{x - \mu}{\sigma} \quad (12)$$

[0026] 其中 μ 代表样本的平均值, N 代表样本总数, σ 代表样本方差。

[0027] 作为本发明的基于图神经网络和循环神经网络的粮库粮堆温度预测方法的进一步改进:

[0028] 所述掩码矩阵的生成过程为:

[0029] (1)、初始化掩码矩阵为全0;

[0030] (2)、判断是否满仓:粮仓最上层的传感器的温度数据在 $T \pm 0.3$ 内判定为未被粮食覆盖,其中 T 为温度值;未被粮食覆盖的传感器数占该层总传感器数的比例大于4/5进行下一步,反之掩码矩阵全部置1并结束生成过程;

[0031] (3)、选择种子像素

[0032] 逐个遍历最上层传感器的温度数据,取遍历到的第一个数据在 $T \pm 0.3$ 内的传感器位置作为初始种子,计为 (x_0, y_0) ,掩码矩阵的对应位置置0,对应的温度数据为 T_0 ,设置生长阈值为N,N设置为0.3;

[0033] (4)、定义生长准则

[0034] 针对 (x_0, y_0) 的8邻域像素 (x, y) ,若 (x, y) 的值在 $T_0 \pm N$ 内则满足生长准则,将掩码矩阵对应位置置0,同时将 (x, y) 压入堆栈;

[0035] (5)、从堆栈中取出一个像素,把它当作 (x_0, y_0) 返回步骤(3);

[0036] (6)、重复步骤(2) - (4)直到堆栈为空,结束生长得到掩码矩阵。

[0037] 作为本发明的基于图神经网络和循环神经网络的粮库粮堆温度预测方法的进一步改进:

[0038] 所述时空块堆叠层包括至少一个时空块的堆叠,每个时空块包括一个图卷积网络和一个门控循环单元层。

[0039] 作为本发明的基于图神经网络和循环神经网络的粮库粮堆温度预测方法的进一步改进:

[0040] 所述多层感知机层包括三个全连接层。

[0041] 本发明的有益效果主要体现在:

[0042] 本发明通过融合图神经网络和循环神经网络的优势,特别在处理空间和时间数据方面的独特能力,通过生长算法的引入和掩码机制的应用,构建了GA-CGRN模型,在处理具体的粮仓温度预测问题时更为精准。准确的粮仓温度预测可以在粮食发热等问题出现时,及时进行干预,确保粮食的安全储存,旨在提供更全面、精准的预测分析。

附图说明

[0043] 下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细说明。

[0044] 图1为浅圆仓温度传感线缆分布示意图;

[0045] 图2为本发明的时空预测模型GA-CGRN的架构图;

[0046] 图3为对比模型CGRN的架构图;

[0047] 图4为对比模型GRU的架构图。

具体实施方式

[0048] 下面结合具体实施例对本发明进行进一步描述,但本发明的保护范围并不仅限于此:

[0049] 实施例1、基于图神经网络和循环神经网络的粮库粮堆温度预测方法,充分发挥了GNN在处理非欧几里得结构数据方面的优势,有效利用了粮仓内温度传感器间的空间关系。此外,结合了循环神经网络(RNN)对时间序列数据的高效处理能力,从而能够更准确地分析历史粮食温度变化规律,并据此进行可靠的温度预测。具体步骤如下:

[0050] 1、数据采集和预处理

[0051] 采集并整理粮仓内布置的温度传感器的温度数据以及粮仓内温度传感器的空间位置信息,并对这些数据进行预处理,以确保数据质量和一致性。

[0052] 1.1、数据采集

[0053] 采集的数据包括粮仓内的温度传感器的温度数据和空间位置信息。

[0054] (1) 通过在粮仓 (即浅圆仓) 内部布置的温度传感器收集粮仓内部不同位置及粮仓内部的空气温度数据。

[0055] 本发明的数据源主要来自合作企业的粮仓实地采集, 数据源主要内容是浅圆仓的温度监测的2022年7月至2023年6月的时序数据, 随机取其中一条数据展示如表1所示。

[0056] 表1粮仓数据样本展示

[0057]	数据统计项	数据统计值
	编号	66891
[0058]	粮仓编号	325540EAE9754E888360D5FCD9A4198C
	数据获取时间	2023/1/8 9:01:07
	粮仓内温	8.9℃
	粮仓外温	8.4℃
	粮仓最高温度	9.1℃
	粮仓最低温度	8.2℃
	传感器温度 (℃)	13.1 10.5 15.7 15.8 16.8 18.5 19.0 19.2 18.8 19.3 9.2 10.8 9.8 16.3 16.3 17.0 18.3 18.2 18.2 18.0 18.3 9.3 11.0 12.7 16.1 16.5 18.1 (374 个温度点)

[0059] 合作企业的粮库中的粮仓为浅圆仓, 直径为20米, 高度为30米, 浅圆仓内均匀竖立放置了34根电缆, 通过34根电缆组成的测温系统实时获取粮仓内的温度。这些电缆在仓内由内向外以沿四个圆环均匀设置, 从最内圈到最外圈的圆环上分别均匀放置了3、5、10、16根电缆, 每圈圆环之间的半径差为2米。温度采集的顺序通过图1中的数字标注表示, 呈现出从内向外的采集顺序。每根电缆上均匀布置有11个温度传感器, 且温度传感器间距为2.5米。整个布局确保了浅圆仓内各个地方的温度得到精确监控。粮食从上方倒入浅圆仓内, 从而填满整个浅圆仓, 因此一个浅圆仓内有且仅有一个粮堆, 本测温系统的传感器阵列排布为浅圆仓专门设计。

[0060] 本实验共采集了10个浅圆仓的历史温度数据, 由于浅圆仓内温度传感器为定时测量温度, 每8个小时测量一次, 共得到10950组数据。

[0061] (2)、根据粮仓的设计图纸, 获取浅圆仓内每个传感器的位置坐标。

[0062] 1.2、数据的预处理

[0063] 对步骤1.1采集的数据集中的每一组数据均先进行预处理。

[0064] (1)、根据温度传感器位置坐标, 建立图神经网络所需的邻接矩阵。

[0065] 基于温度传感器的位置坐标, 计算各个传感器之间的距离, 从而建立一个基于实际距离的邻接矩阵A, 邻接矩阵大小为 $[374, 374]$, 其中 A_{ij} 表示第i个传感器和第j个传感器之间的距离。随后, 采用高斯核方法对各个传感器之间的距离进行关联性分析, 以确保邻接

矩阵不仅反映传感器间的物理距离,还能揭示它们之间的相互作用强度。具体高斯核计算公式如下:

[0066] $\theta = \text{std}(x)$

[0067]
$$\text{adj} = e^{-\frac{x^2}{\theta^2}}$$

[0068] 其中 $\text{std}(x)$ 代表传感器间距离的标准差, x 表示传感器之间的物理距离, θ 表示传感器之间物理距离的标准差。

[0069] (2)、对于数据中存在的缺省值问题,采用克里金插值法使用距离的邻接矩阵协助进行补全,其中方差模型采用线性模型;

[0070] (3)对温度数据采用Z-SCORE标准化方法进行标准化处理,其具体公式如下:

[0071]
$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_i^N (x_i - \mu)^2}{N}} \quad (11)$$

[0072]
$$X^* = \frac{x - \mu}{\sigma} \quad (12)$$

[0073] 其中 μ 代表样本的平均值, N 代表样本总数, σ 代表样本方差。

[0074] 1.3数据集的划分

[0075] 对于预处理后的每一组数据,按照时间和粮仓编号进行分组,根据粮仓编号对于每个粮仓的数据用滑动窗口法按时间序列进行采样,设置窗口大小为7,步进值为1,同时因为本模型预测未来6个时间周期的结果,因此一组数据由13条数据组成(过去7条,未来6条)。通过此方法,共获得10,830组数据样本。接下来,依据7:1:2的比例划分训练集、验证集和测试集,结果分别获得7,574组训练数据,1,082组验证数据,以及2,164组测试数据。

[0076] 2、利用改进的生长算法获得传感器是否被粮食包围的信息,并作为特征加入到传感器数据中。

[0077] 在粮仓中,传感器的周围环境对其温度测量产生重要影响。有些传感器并未被粮食完全包围,这些传感器的温度读数主要反映了周围空气的温度。而那些被粮食完全覆盖的传感器,则更多地反映了粮堆本身的温度。为了区分这两种情况,本发明采用改进的生长算法来获取温度传感器被粮食包围情况的掩码矩阵,改进包括加入满仓判断机制和种子像素选择逻辑,以此提高了算法的效率和适用性。具体步骤如下:

[0078] (1)、初始化掩码矩阵

[0079] 初始化掩码矩阵,其维度与传感器的数量一致,即 $[374, 1]$,并且该矩阵的所有元素值均初始化为0,代表传感器均未被粮堆包围。

[0080] (2)、判断是否满仓

[0081] 设粮仓室内温度值为 T ,室温阈值为 n , n 设置为0.3,针对最上层的传感器,数据在 $T \pm n$ 内判定为未被粮食覆盖,计算未被粮食覆盖的传感器数占该层总传感器数的比例,若比例大于4/5进行下一步,反之掩码矩阵全部置1并结束生成矩阵的过程。

[0082] (3)、选择种子像素

[0083] 逐个遍历最上层传感器的温度数据,取遍历到的第一个数据在 $T \pm n$ 内的传感器位置作为初始种子,计为 (x_0, y_0) ,掩码矩阵的对应位置置0,计该位置的传感器数据为 T_0 ,设置生长阈值为 N , N 设置为0.3。

[0084] (4)、定义生长准则

[0085] 针对 (x_0, y_0) 的8邻域像素 (x, y) , 若 (x, y) 的值在 $T_0 \pm N$ 内则满足生长准则, 将掩码矩阵对应位置置0, 同时将 (x, y) 压入堆栈。

[0086] (5)、从堆栈中取出一个像素, 把它当作 (x_0, y_0) 返回步骤(3)。

[0087] (6)、重复步骤(2) - (4) 直到堆栈为空, 结束生长。最终得到了一个掩码矩阵, 该矩阵标明了传感器是否被粮堆所包围。

[0088] 3、融合图神经网络和循环神经网络架构的时空预测模型GA-CGRN

[0089] 3.1、构建时空预测模型GA-CGRN

[0090] 时空预测模型GA-CGRN主要包括掩码矩阵 (Mask matrix) 的融合、多层感知机 (MLP) 层、节点嵌入 (Node Embedding) 层, 以及时空块 (Spatial-temporal blocks) 堆叠层。如图2所示, 掩码矩阵主要将传感器是否被粮堆包围的信息整合进模型, 从而使模型更专注于粮堆中的温度传感器数据, 不仅提升了模型预测的准确度, 还增强了模型在不同粮仓温度预测方面的泛化能力。多层感知机层主要由三个全连接层 (一个输入层、一个隐藏层和一个输出层) 组成, 本发明中设置隐藏层神经元个数为16, 激活函数为ReLU, 负责对输入数据的非线性特征进行学习。其中ReLU激活函数公式如下:

[0091] $f(x) = \max(0, x)$

[0092] 节点嵌入层负责将节点信息添加一系列嵌入向量, 为模型捕捉复杂的节点间关系提供支持, 具体而言, 节点嵌入层为输入的图的每一个节点 i 创建一个嵌入向量, 形成嵌入矩阵 $E \in \mathbb{R}^{n_{nodes} \times h_{size}}$, 其中 n_{nodes} 是节点的数量, h_{size} 是嵌入向量的维度 (本实验维度设置为16), 其采用均匀分布:

[0093] $E_{ij} \sim u(-\frac{1}{\sqrt{h_{size}}}, \frac{1}{\sqrt{h_{size}}})$

[0094] 其中 i 表示节点索引, j 表示维度索引。然后图中的每一个节点与其嵌入向量相加, 得到节点嵌入层的输出, 这种方法将图中的节点映射到低维空间, 使得每个节点都可以通过其嵌入向量在连续的向量空间中获得唯一表示。

[0095] 时空块堆叠层包括至少一个的时空块, 时空块由一个空间块和一个时间块组成, 分别使用图卷积网络 (GCN) 和门控循环单元 (GRU) 构建, 在本发明中时空块个数设置为2。图卷积网络依据邻接矩阵提供的相似度信息, 汇聚相邻节点的数据。通过这些块的顺序堆叠, 模型能够有效提取出时空特征。最终, 模型通过一个线性层输出温度预测数据。

[0096] 传感器收集的温度数据以 $[7, 374, 1]$ 的矩阵格式输入到GA-CGRN模型中。首先, $[7, 374, 1]$ 的矩阵与掩码矩阵合并, 形成 $[7, 374, 2]$ 的扩展矩阵。然后, 将扩展矩阵输入到多层感知器 (MLP) 层, 进行特征的深度融合, 输出变为 $[7, 374, 16]$ 的特征矩阵。此后, $[7, 374, 16]$ 的特征矩阵经过节点嵌入层, 进一步提炼特征信息, 保持 $[7, 374, 16]$ 的格式不变。节点嵌入层处理后的数据进入时空块堆叠层, 结合了时间和空间信息, 以增强特征表征, 在除最后一个外的所有时空块中, 输出特征信息的维度保持不变。而对于最后一个时空块, 经过图卷积网络 (GCN) 处理后, 输出数据的维度为 $[7, 374, 16]$ 。因为预测目标为未来的6个时间点, 因此在后续的门控循环单元 (GRU) 中, 只保留最后六个时间步的状态, 以此得到最终的输出维度为 $[6, 374, 16]$ 。最终, 数据流通过一个线性层来进行温度预测, 输出为 $[6, 374, 1]$ 的预测结果矩阵。

[0097] 3.2、时空预测模型GA-CGRN的训练

[0098] 根据步骤1,获取粮仓历史温度数据并进行预处理,然后进行数据的分组与训练集、验证集和测试集的划分;

[0099] 根据步骤2,通过生长算法获取历史温度数据的每一组数据的掩码矩阵;

[0100] 根据步骤3,构建GA-CGRN模型,并设置时空块的个数为2。模型选择平均绝对误差(MAE)作为损失函数,并采用Adam优化器。学习率被设定为0.001,而模型的训练周期设置为100个。训练周期内,在每个周期结束时,模型在验证集上进行评估,以监控训练过程并防止过拟合。训练结束后在测试集上验证训练获得的最优权重,最终获得可在线使用的GA-CGRN模型。

[0101] 4、在线使用过程:

[0102] 4.1、数据采集和预处理:按照步骤1采集目标粮仓的当前的温度数据,共获得374个温度数据,并采用Z-Score进行数据标准化;同时从数据库中获取目标粮仓过去每间隔八小时的连续6个时间点的温度数据,并对其执行采用Z-Score进行数据标准化操作;

[0103] 4.2、数据标记:根据步骤2中介绍的生长算法,为前一步骤获取的当前时间点和过去6个时间点的温度数据生成掩码矩阵;

[0104] 4.3、模型预测:将经过步骤4.1预处理的数据和步骤4.2获得的掩码矩阵输入已训练好的GA-CGRN模型进行预测;

[0105] 4.4、预测结果:模型GA-CGRN输出针对输入数据的预测结果,展示了未来48小时内,每隔8小时粮仓内布置的每个温度传感器的粮食存储温度的预测温度。

[0106] 实验:

[0107] 为进一步验证所提出的方法对粮堆温度预测能力,依据上述对数据的预处理和网络模型,本实验将本发明的最终改进后的GA-CGRN模型,与没有加入生长算法的CGRN模型和简单GRU模型进行消融实验分析,同时也跟参考文献1的模型进行了对比实验。

[0108] 其中CGRN模型如图3所示,选择时空块n个数为2,其相较于GA-CGRN模型取消了掩码机制,而GRU模型如图4所示,选择GRU个数n为3,其相较于GA-CGRN模型省略了GCN模块。参考文献1的模型(参见刘凯飞.储粮粮情分析预测方法及可视化研究[D].河南工业大学,2024.DOI:10.27791/d.cnki.ghegy.2023.001038.)采用GA-PSO-GRU网络通过引入遗传算法和粒子群优化算法进行温度预测。

[0109] 模型在自有数据集(即实施例1的步骤1建立的数据集)上进行了训练和验证,并在测试集上进行了测试,并使用相同的评价标准。

[0110] 实验评价指标如下:

[0111] (1) 平均绝对误差(MAE)

[0112] 平均绝对误差(Mean Absolute Error,MAE)平均绝对误差,又可称为平均绝对离差,为实测值与预测值之间偏差绝对值的平均,具有避免误差相互抵消的特点,故比较准确反应出预测误差的大小,计算公式为:

$$[0113] \quad MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |x_i - \tilde{x}_i|$$

[0114] (2) 均方根误差(RMSE)

[0115] 均方根误差 (root-mean-square error, RMSE) 是常用于衡量模型预测值或估计量 (样本值或总体值) 与观测值之间差异的一种指标。其计算公式为:

$$[0116] \quad RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\tilde{x}_i - x_i)^2}{n}}$$

[0117] (3) 平均绝对百分比误差 (MAPE)

[0118] 平均绝对百分比误差 (Mean Absolute Percentage Error, MAPE) 平均绝对百分比误差, 将变量单位转变为百分比单位, 是相对误差度量值, 同样能够避免误差相互抵消, 常用来比较各种时序模型预测准确性, 计算公式为:

$$[0119] \quad MAPE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left| \frac{x_i - \tilde{x}_i}{x_i} \right| \times 100\%$$

[0120] 对比实验结果如下表2所示, 其中的数据是预测第6个时间点的结果:

[0121] 表2: 粮堆温度预测算法对比实验结果表

	预测模型	MAE	RMSE	MAPE (%)
	GA-CGRN	0.3753	0.7538	2.538
[0122]	CGRN	0.4061	0.7702	2.776
	GRU	0.4678	0.8128	3.274
	文献 1	0.4041	0.7816	2.857

[0123] 根据结果可知, 相较于其他模型, 本发明的模型通过GCN融合空间信息与GRU融合时间信息, 并加入掩码机制的策略, 有效对温度传感器数据进行特征提取与分析, 取得了良好的效果。本发明提出的GA-CGRN模型在评价指标上表现出卓越的性能, 其MAE、RMSE、MAPE均低于其他模型。

[0124] 最后, 还需要注意的是, 以上列举的仅是本发明的若干个具体实施例。显然, 本发明不限于以上实施例, 还可以有许多变形。本领域的普通技术人员能从本发明公开的内容直接导出或联想到的所有变形, 均应认为是本发明的保护范围。

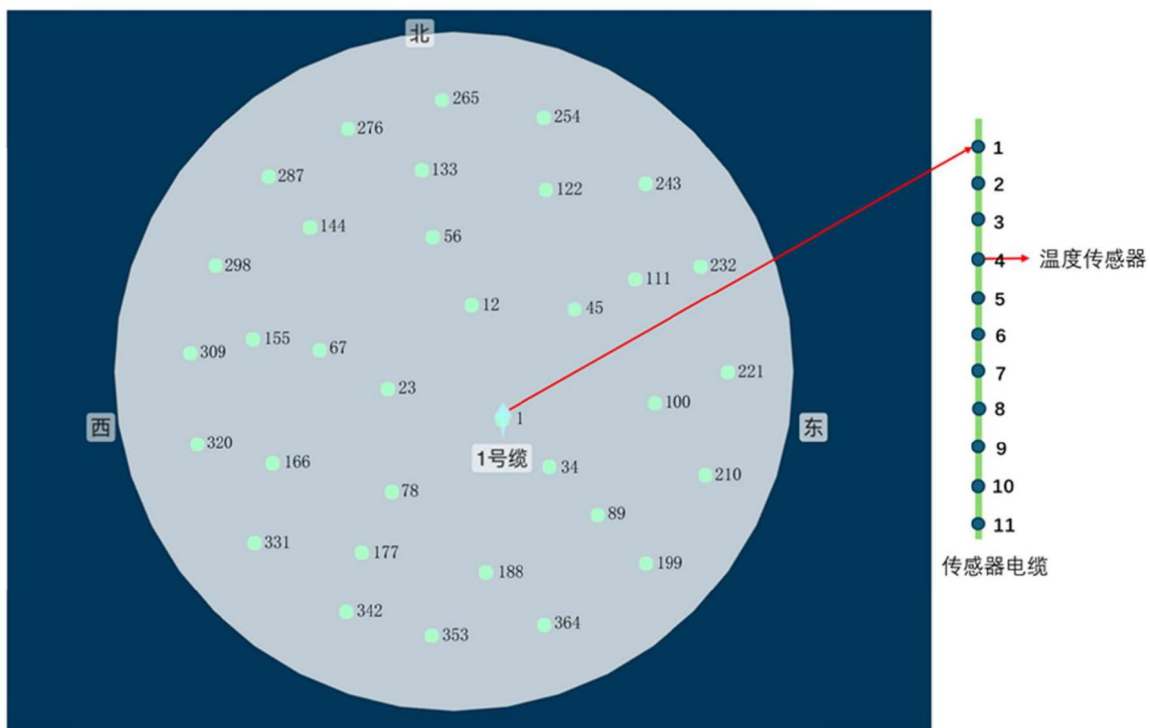


图1

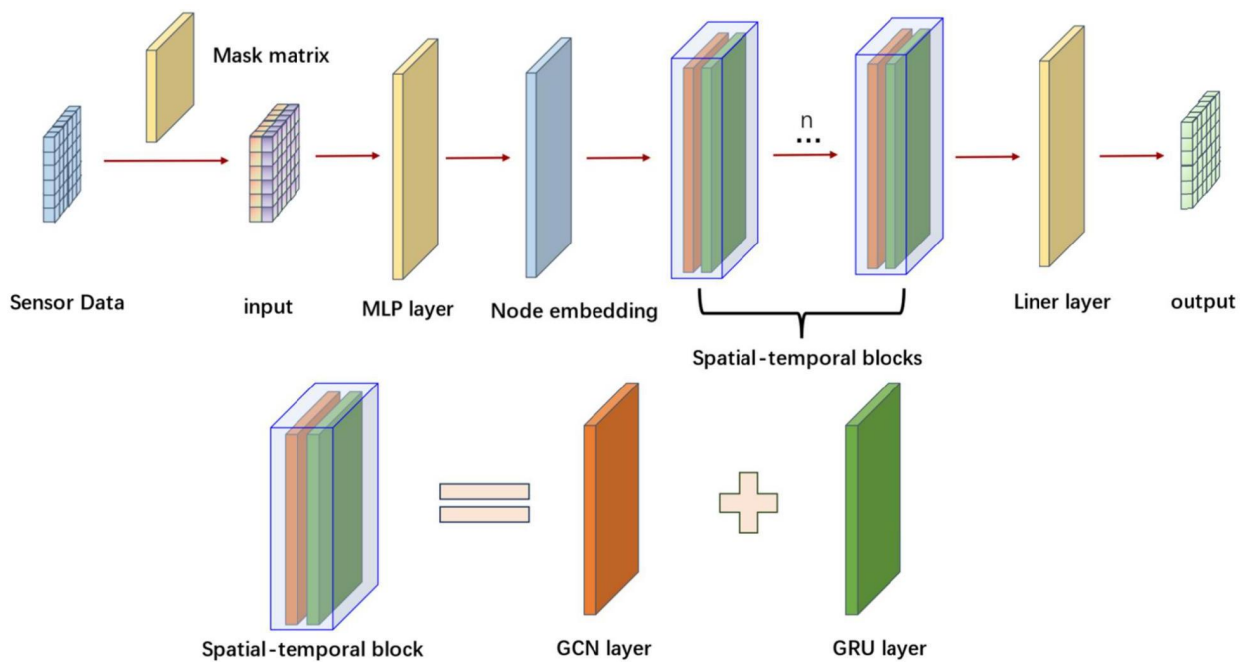


图2

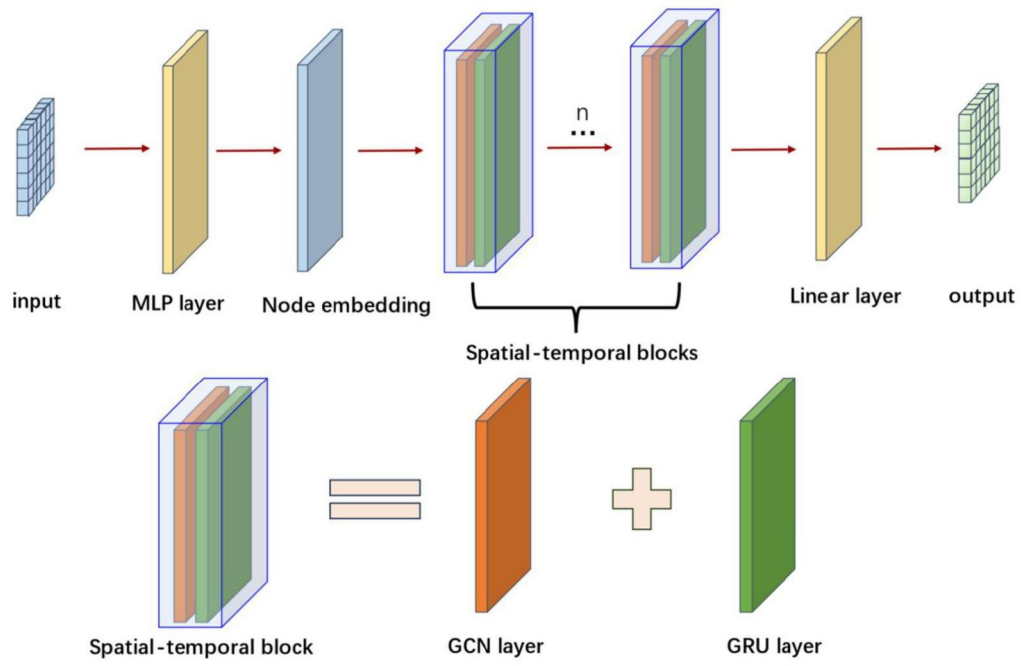


图3

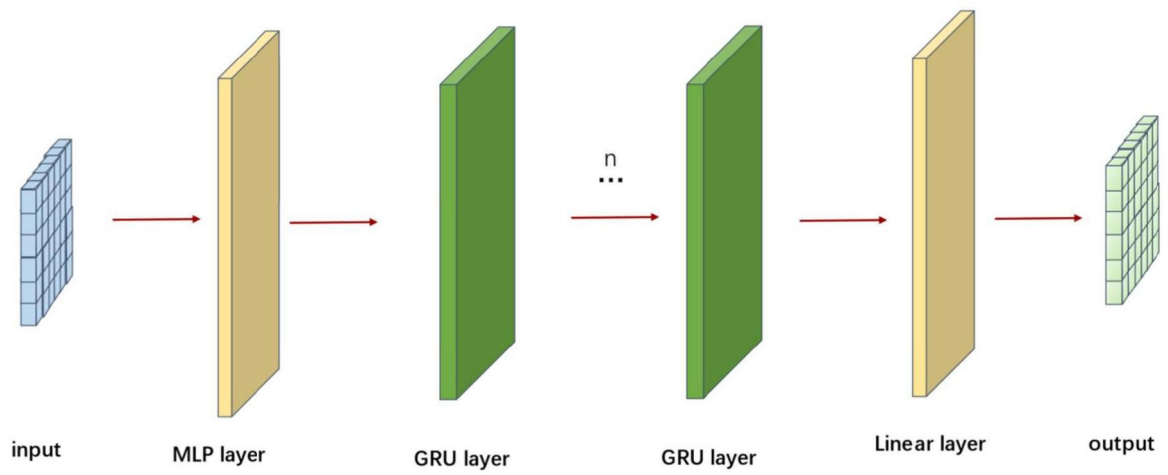


图4